

Proposta de Melhoria e Detalhamento dos Requisitos do Dashboard de Parque de Equipamentos

Este documento revisa e detalha os requisitos do dashboard de parque de equipamentos, visando clareza, organização e completude para o desenvolvimento.

1. Resumo e Funcionalidades Centrais

O Dashboard de Parque de Equipamentos terá três funcionalidades centrais:

- 1. **Insights e Priorização de Substituição** (Funcionalidade principal)
- 2. **Listagem Detalhada de Equipamentos por Setor**
- 3. **Distribuição de Orçamento em Equipamentos**

2. Insights e Priorização de Substituição

Esta sessão deve fornecer *insights* que auxiliam o usuário na tomada de decisões, especialmente focadas na necessidade de substituição de equipamentos.

2.1. O Novo Campo "Peso" e Prioridade

O campo **Peso** será introduzido na planilha de equipamentos e representa a **criticidade da substituição**. O ranqueamento de prioridade será definido por um **algoritmo que calcula o peso total** de cada equipamento.

2.2. Cálculo do Peso Total (Algoritmo de Priorização)

O algoritmo deve calcular um **Peso Total** (ou *Score* de Prioridade) do estado atual do equipamento, considerando a pontuação dos seguintes critérios:

Critério	Detalhamento	Pontuação/Representação
Criticidade (Peso)	Representado pela coluna	Valor da coluna Peso

	Peso. É a principal forma de definir o nível de prioridade.	
Custo Externo Acumulado	O gasto em manutenção ultrapassa 40% do valor de aquisição.	Booleano (Sim/Não)
Tempo de Aquisição	Equipamento com mais de 10 anos de uso.	Booleano (Sim/Não)
End of Life (Fim de Vida)	A coluna end of life está igual a “Sim” .	Booleano (Sim/Não)
Indisponibilidade	Equipamento indisponível há mais de 15 dias (representa mais de 15% dos dias em um mês).	Booleano (Sim/Não)

Nota: Existe uma sugestão de fórmula e exemplo em Python disponível em um Google Colab para o cálculo completo da prioridade.

2.3. Funcionalidades de Visualização (Insights)

- **Ranking de Críticos:** Exibir os **3 (ou quantidade ajustável)** equipamentos que mais necessitam de substituição.
 - **Visualização:** Utilizar um sistema de cores para representar o nível de criticidade:
 - **Vermelho:** Maior criticidade / Prioridade máxima
 - **Amarelo:** Criticidade média / Prioridade intermediária
 - **Verde:** Menor criticidade / Prioridade baixa
- **Tempo de Uso (10+ Anos):** Exibir o **percentual do total de equipamentos** que estão **acima dos 10 anos de uso**.
 - **Visualização:** Utilizar um gráfico, como um **Gráfico de Pizza/Donut**, para representar esta métrica.

3. Distribuição de Orçamento em Equipamentos

Esta funcionalidade visa auxiliar na gestão orçamentária para substituições, um desafio comum na engenharia clínica.

3.1. Funcionalidades

- **Simulador de Orçamento:** O usuário deve poder **inserir um valor** em um campo de *input*.
- **Listagem Priorizada por Orçamento:** A funcionalidade deve **listar os itens com a maior prioridade** que, em conjunto, **cabem no orçamento proposto**.

4. Listagem Detalhada de Equipamentos por Setor

Esta seção deve apresentar uma lista detalhada dos equipamentos em cada setor, similar ao modelo de gerenciamento de leitos do Power BI, mas com melhorias baseadas no novo campo de criticidade.

4.1. Funcionalidades da Listagem

- **Listagem Principal:** Exibir a lista de todos os equipamentos.
 - Deve indicar o status do equipamento: **em uso, disponível, ou inoperante/quebrado**.
- **Busca:** Permitir a busca por **Modelo**.
- **Filtragem Avançada:** Permitir a filtragem pelos seguintes critérios:
 - Setor/Localização
 - Criticidade (ex: 1, 2, 3)
 - Data de Aquisição
 - Tempo de Vida (acima de 10 anos)

- Range de Datas (para Data de Aquisição)

4.2. Colunas Sugeridas para a Tabela

Coluna	Descrição
Modelo	Identificação do equipamento
Localização/Setor	Onde o equipamento está alocado
Criticidade	O nível de criticidade (ex: 1, 2, 3)
Data de Aquisição	Data em que o equipamento foi adquirido
Status	Se o equipamento está: em uso, disponível, ou inoperante